

EHPAD Monitor

Note de cadrage

Évolution du projet M2 et trajectoire vers un pilote

Projet de surveillance et d’aide au repérage de situations à risque en EHPAD. Cadrage technique, produit, organisationnel, économique et réglementaire.

Décision proposée

Engager une évolution M2 sur 12 semaines et 90 jours-homme pour obtenir une version fiable, sécurisée et démontrable. Préparer séparément la trajectoire vers un pilote terrain, hors de cette enveloppe. Ne pas assimiler la démonstration logicielle à une validation clinique ou à une autorisation de mise en service.

Document	Référence de travail
Version / date	2.0 - 2 octobre 2026
Statut	Proposition de cadrage à arbitrer ; aucun budget, responsable nominatif ou engagement clinique n'est réputé approuvé.
Destinataires	Porteur du projet, direction d'établissement, référent soignant, DSI/RSSI, DPO, équipe technique et partenaires.
Socle	Synthèse PDF fournie, documentation et vérifications ciblées du dépôt ; deux grilles des écarts et planning court de 90 JH transmis par le porteur.
Limite de preuve	Analyse documentaire et lecture ciblée du code. Aucun test terrain, audit exhaustif, benchmark ou test logiciel relancé pour cette note.

Une grille commune pour décider

Les 12 dimensions des supports fournis structurent l’analyse : données, capteur, device, sécurité device, IA, interopérabilité, statut, risques, données personnelles, usage, validation et modèle économique. Les écarts « typiques Digi4 » sont des questions à instruire, pas des constats automatiquement imputés au projet.

Les actions, seuils, charges et durées présentés sont des **propositions de cadrage**. Ils devront être ajustés à l’usage retenu, au matériel sélectionné et aux résultats des essais.

Synthèse décisionnelle et lecture du dossier

Le problème à résoudre

Une mesure affichée ne suffit pas à rendre un service de surveillance. Il faut pouvoir relier un signal fiable à la bonne personne, détecter une situation selon des règles justifiées, acheminer une alerte exploitable et vérifier qu'un professionnel la prend en charge. Les défauts de mesure, les coupures et les erreurs d'identité font partie du fonctionnement à concevoir.

Ce qui constitue déjà un acquis

Le prototype combine un simulateur de 25 résidents, MQTT, un backend FastAPI, Redis, InfluxDB et des interfaces de suivi. Il dispose de règles d'alerte, d'un parcours d'acquiescement, de fonctions ML et de synthèses LLM optionnelles. Les sessions, certains contrôles d'accès, des journaux et des tests sont documentés. Le LLM est décrit comme extérieur à la décision de niveau d'alerte. [S1, S2, S5]

Ce qui empêche aujourd'hui de conclure à un produit validé

La chaîne matérielle n'est pas démontrée ; le modèle apprend sur des données générées ; l'historique peut être reconstruit artificiellement en secours ; les preuves de sécurité, de réception des alertes, de reprise et de validation en situation réelle restent incomplètes. Les éléments disponibles ne démontrent ni une anticipation clinique de 30 à 60 minutes, ni une performance terrain, ni une conformité globale. [S1, S3, S4]

Priorité de cadrage

Concentrer le premier lot sur un cas d'usage limité, la qualité du signal et la fiabilité du parcours d'alerte. Préparer l'évaluation du ML en mode observation ; garder les synthèses LLM hors du chemin critique. Définir la finalité avant de choisir la qualification réglementaire.

Pages	Contenu
3-5	Finalité, périmètre, architecture et méthode de qualification des écarts.
6-9	Les 12 dimensions des grilles, avec actions, responsables pressentis et preuves.
10-12	Exigences, plan de validation et registre initial des risques.
13-15	Gouvernance, trajectoire, charges et modèle économique.
16-19	Décisions, liste d'actions ordonnée, démarrage concret et sources.

Lecture recommandée : la direction arbitre les pages 3, 13 à 16 ; l'équipe de réalisation décline les pages 4 à 12 ; chaque validation doit citer une preuve versionnée et son périmètre exact.

Finalité, bénéficiaires et périmètre

Deux étapes distinctes

Étape financée à cadrer : projet M2. Le planning de référence est de 90 JH sur 12 semaines, pour renforcer et démontrer le logiciel. **Étape ultérieure : pilote terrain.** Les conditions ci-dessous décrivent la cible d’usage réel ; elles ne sont ni promises ni intégralement financées dans ces 90 JH. [S9]

Finalité du futur pilote, à approuver avant les essais

Évaluer la capacité d’une chaîne de capteurs et d’un logiciel à fournir aux soignants des informations fiables et des alertes traçables sur un ensemble défini de situations. Le pilote initial conserve les procédures de surveillance et d’intervention de l’établissement. Aucune décision thérapeutique automatique n’entre dans le périmètre proposé.

Le terme « malaise » doit être traduit en événements observables et annotables : définition clinique, instant de référence, signaux disponibles et conduite attendue. La chute, la fugue et la dégradation physiologique constituent des usages distincts ; les réunir dans un même score sans protocole séparé rendrait la performance difficile à interpréter.

Périmètre proposé	Contenu et limites
Inclus au premier pilote	Un établissement, une unité, un cas d’usage prioritaire, un nombre limité de résidents à définir ; mesures identifiées ; qualité et fraîcheur visibles ; parcours d’alerte ; traçabilité ; supervision ; secours.
ML en observation	Calcul de scores conservés pour évaluation, sans s’appuyer sur eux pour modifier les soins tant que l’usage correspondant n’est pas validé.
Options après arbitrage	Synthèses LLM relues, accès famille limité, connecteur au dossier métier, extension à un second cas d’usage.
Hors du premier lot	Diagnostic autonome, prescription, appel automatique des secours, remplacement de l’organisation existante, généralisation multisite, promesse de prédiction clinique non démontrée.

Bénéficiaires et attentes à recueillir

Soignants : information actionnable, délai acceptable, nombre d’alertes soutenable, interface utilisable de nuit. **Résidents** : confort, compréhension, possibilité de signaler un problème, respect de l’intimité. **Familles** : information autorisée et compréhensible. **Direction** : responsabilités, coût complet et continuité. **DSI** : intégration, supervision et maintenance.

Hypothèses qui conditionnent la suite

Un établissement partenaire, un référent clinique, un fournisseur de matériel documenté et une équipe de support doivent être identifiés. Aucun de ces engagements n’est établi par les sources consultées. Un effectif de 5 à 10 résidents peut être envisagé pour une faisabilité technique, mais ne constitue pas un dimensionnement de validation clinique.

Architecture actuelle et cible de pilote

Architecture constatée dans la documentation

Chaîne	Rôle actuel
Simulation → Mosquitto	Émission de constantes, mouvements et ambiance ; transport MQTT.
Mosquitto → FastAPI	Ingestion, règles, alertes, orchestration, API REST et WebSocket.
FastAPI → stockages	Redis : état courant, sessions, caches et traces ; InfluxDB : séries temporelles ; fichiers locaux : profils et données de démonstration.
Interfaces → FastAPI	Dashboard et vues soignant, résident et famille. Le worker LLM utilise les services de données ; Ollama est sur l'hôte.
Déploiement	Monolithe modulaire et sept services Docker Compose documentés ; pas de preuve de haute disponibilité de bout en bout.

Cible proposée : fiabiliser les frontières

Capteurs identifiés → passerelle si nécessaire → MQTT sécurisé → ingestion validée → stockage durable et moteur d’alertes → diffusion → prise en charge soignante. Une voie séparée assure l’évaluation ML et les synthèses. Supervision, droits et journaux couvrent toute la chaîne.

Chaque observation doit porter un identifiant de dispositif, une association résident vérifiée, une date de mesure, une date de réception, une unité, un indicateur de qualité, une origine et un identifiant de message. Un doublon ne doit pas créer deux événements métiers ; un message ancien ne doit pas remplacer sans contrôle un état récent.

Distinguer persistance technique et durabilité métier : le choix d’un stockage durable pour les alertes et leur cycle de vie doit être explicite. Une base transactionnelle peut être étudiée ; elle n’est pas imposée sans analyse des besoins et des garanties déjà configurées dans Redis.

Choix d’architecture recommandé

Conserver le monolithe modulaire au début. Isoler les traitements coûteux et mesurer les goulots avant d’introduire des services supplémentaires. Plusieurs workers sans coordination peuvent dupliquer la consommation, les alertes ou les tâches : le découpage doit préserver l’unicité et l’ordre des événements.

Source de l’existant : [S2]. La chaîne cible et les contrats de données ci-dessus sont des propositions, non des composants déjà livrés.

Méthode : transformer un écart en preuve

Quatre statuts, sans confusion entre absence et défaut

Statut	Sens dans cette note
Observé	Présent dans les fichiers relus pour cette note ; ne présume pas du comportement en exécution.
Documenté	Décrit dans la synthèse ou les documents, sans vérification indépendante complète.
Non démontré	Aucune preuve suffisante trouvée dans le corpus consulté ; à confirmer avec l'équipe.
Proposé	Cible, action, seuil ou organisation recommandés pour le projet.

Priorités et points de passage

P0 : à résoudre avant l'étape qui expose au risque concerné : identité, qualité de mesure, sécurité des accès, cadre de traitement et défaillance d'alerte. **P1** : nécessaire avant un pilote opérationnel ou sa montée en charge : exploitation, validation, usage et support. **P2** : extension après stabilisation. La priorité dépend de l'usage : un connecteur peut devenir P0 si une identité fiable en dépend.

Les notes chiffrées de criticité et d'effort de la synthèse initiale ne sont pas des probabilités de dommage. Cette note utilise des jalons, des critères observables et des responsables pour éviter une fausse précision. Le risque résiduel doit être accepté par les personnes habilitées, pas par une simple moyenne de notes.

Les 12 fiches des pages suivantes

Chaque fiche reprend la question de la grille, l'état étayé, la conséquence, le travail à réaliser, le pilote du chantier et la preuve de clôture. Les responsables sont des fonctions pressenties ; leur nomination reste à faire. Les mentions « secrets en clair », « aucun FHIR » ou « aucune analyse de risques » ne sont pas déduites mécaniquement des diapositives.

Dossier de preuve minimal

Pour chaque exigence : identifiant, version du logiciel et du matériel, configuration, protocole, données d'essai, résultat attendu/obtenu, anomalies, responsable de revue et décision. Une capture du dashboard ou un score ML isolé ne clôt pas une exigence de sécurité ou de performance.

Périmètre temporel : le PDF source décrit une base locale du 30 avril 2026 (commit indiqué 2299ed4). Cette note, datée du 2 octobre 2026, complète cette analyse par des lectures ciblées ; elle ne certifie pas que tout le répertoire de travail correspond exactement à ce commit.

Grille technique / mesures et matériel

Dimensions 1 à 3 des supports fournis

T1 - Données : d'où viennent les mesures ? | P0

État. Simulation de résidents documentée. Le générateur d'apprentissage utilise notamment des lois normales ; cela ne prouve pas que tous les flux simulés suivent une unique loi. Le code d'historique de secours génère des oscillations à partir de l'état Redis, même après une erreur de lecture. [S2, S3, S4]

Enjeu et action. Empêcher qu'une valeur générée soit interprétée comme mesurée. Séparer environnements et sources ; afficher origine, fraîcheur et qualité ; interdire ce secours en configuration réelle. Définir le traitement des valeurs manquantes et des horloges désynchronisées.

Pilote : responsable backend/data, avec référent soignant. **Preuve :** arrêt d>InfluxDB et coupure de capteur en recette ; absence d'historique fabriqué, lacune explicitement visible, conservation de l'horodatage original. Une source « fallback » dans le JSON seule ne suffit pas si l'interface masque cette distinction.

T2 - Capteur : quelle précision, quels artefacts ? | P0

État. Aucun dossier de caractérisation d'une chaîne de mesure physique n'est démontré. Des scénarios synthétiques ne reproduisent pas la précision réelle, les mouvements, les mauvais contacts, les particularités des personnes ou la dérive. [S1, S2]

Enjeu et action. Choisir chaque grandeur utile au cas d'usage ; préciser plage, fréquence, unité, conditions de port et référence de comparaison. Tester repos, mouvement, retrait, mauvais contact, limites de plage et nettoyage. Une mesure manquante ne doit pas être remplacée par une valeur normale.

Pilote : intégrateur capteurs et référent clinique. **Preuve :** protocole comparatif, mesures synchronisées, erreurs et taux de données exploitables par condition ; seuils d'acceptation signés avant essai. Aucune tolérance clinique universelle n'est proposée dans cette note.

T3 - Device : autonomie, radio, robustesse ? | P0

État. Aucun dispositif terrain intégré et qualifié n'est démontré dans le corpus. Cela ne signifie pas qu'aucun matériel commercial ne pourrait être utilisé. [S1, S2]

Enjeu et action. Sélectionner achat/intégration ou développement ; tester couverture en chambre et zones de circulation, autonomie réelle, recharge, étanchéité utile, confort, désinfection et perte du matériel. Prévoir mémoire tampon limitée, reprise maîtrisée et signalement batterie faible.

Pilote : intégrateur matériel et exploitation de l'établissement. **Preuve :** essai sur site, carte de couverture, journal d'autonomie, procédure de recharge/remplacement et exercice de coupure. Définir qui intervient sur une batterie vide la nuit ; la durée cible dépend de cette organisation.

Grille technique / sécurité, IA, échanges

Dimensions 4 à 6 des supports fournis

T4 - Sécurité device : identité, secrets, mises à jour ? | P0

État. Mots de passe et ACL côté broker sont documentés ; la synthèse signale un MQTT sans TLS dans la configuration étudiée. Identité individuelle des dispositifs, stockage protégé des clés et mise à jour distante sécurisée (OTA) ne sont pas démontrés. Ne pas généraliser « secrets en clair » à tous les composants. [S1, S2, S5]

Action. Provisionner une identité par dispositif, protéger et révoquer les secrets, chiffrer le transport, restreindre les topics, vérifier la signature des mises à jour et prévoir un retour à une version autorisée. Si aucune OTA n'est retenue, documenter la maintenance physique et les délais de correction.

Pilote : RSSI et fournisseur matériel. **Preuve :** un dispositif révoqué et un firmware non autorisé sont refusés ; rotation testée ; mise à jour interrompue sans perte de contrôle du dispositif ; inventaire versionné du parc et de ses dépendances.

T5 - IA : validée sur quelles données ? | P0 avant usage clinique

État. Le code génère 5 000 exemples par défaut, calcule des labels à partir de règles, puis réalise un split aléatoire 80/20. Les métriques décrivent cet univers synthétique ; elles ne démontrent pas une anticipation d'événements réels. [S3]

Action. Définir l'événement et l'horizon, établir un jeu annoté indépendant, séparer résidents et périodes, éviter les variables postérieures à l'événement. Comparer aux règles seules et évaluer sensibilité par événement, faux signaux par résident-jour, valeur prédictive et délai utile. Versionner modèle, données, seuils et protocole.

Pilote : data scientist et référent clinique, avec appui méthodologique. **Preuve :** rapport d'évaluation indépendant avec incertitudes, sous-groupes pertinents et cas manqués. Les synthèses LLM suivent une évaluation distincte des omissions et affirmations non étayées ; elles restent relues et désactivables.

T6 - Interopérabilité : lien avec le SI de l'établissement ? | P1

État. Mini-dossier interne documenté ; connecteur de production et rapprochement d'identité non démontrés. L'absence de preuve FHIR ne constitue pas, seule, une preuve d'absence d'interopérabilité. [S1, S2]

Action. Identifier le logiciel métier, ses interfaces et les responsabilités d'identité ; convenir des données, unités, codes, versions, droits et sens de synchronisation. Étudier FHIR si adapté au SI cible ; éviter une réécriture automatique non maîtrisée du dossier.

Pilote : DSI et éditeur du dossier métier. **Preuve :** recette conjointe création/modification/transfert, rejet des identités ambiguës, traitement des doublons, indisponibilité du SI et reprise sans mauvaise association.

Grille produit / statut, risques, données

Dimensions 7 à 9 des supports fournis

P1 - Statut : dispositif médical ou bien-être ? | P0

État. Le corpus ne contient pas de décision de qualification démontrée. Une présentation comme outil de bien-être ne résout pas la question si la finalité revendiquée concerne la détection ou la prédiction d'un événement médical. [S1]

Action. Rédiger la destination prévue : utilisateurs, population, finalité, décisions influencées et exclusions. Faire instruire la qualification et, si applicable, la classification du logiciel et de son ensemble matériel. Le guide MDCG révisé en juin 2025 apporte un cadre ; aucune classe n'est attribuée ici. [R1]

Pilote : porteur produit et spécialiste réglementaire. **Preuve :** note de qualification argumentée, responsabilités identifiées, exigences applicables et stratégie d'évaluation approuvées. Si un cadre dispositif médical s'applique, son parcours de conformité devient un chantier dédié ; il n'est pas inclus implicitement dans un calendrier de pilote.

P2 - Risques : que se passe-t-il si l'alerte ne part pas ? | P0

État. Fonctions d'alerte et d'acquiescement présentes dans la documentation ; démonstration complète d'un traitement des défaillances et d'une organisation de secours non fournie. [S1, S2]

Action. Analyser les dangers de bout en bout : capteur muet, résident mal associé, donnée périmée, panne, notification invisible, saturation du soignant ou acquiescement sans intervention. Distinguer émission, réception technique, lecture, acceptation et résolution. Définir une escalade et une procédure de secours indépendantes du seul smartphone.

Pilote : responsable qualité/risques et cadre de santé. **Preuve :** registre revu, exercices de panne et de non-réponse, temps réellement mesurés, risque résiduel accepté. Le QoS MQTT ne prouve pas la lecture par un soignant.

P3 - Données : hébergement, AIPD, consentement ? | P0

État. Le projet dispose de contrôles et d'une documentation RGPD ; un dossier opérationnel complet n'est pas démontré. [S5] **Action :** cartographier les traitements, déterminer responsables et sous-traitants, bases juridiques et condition de traitement des données de santé, accès, information, durées et exercice des droits. Le consentement ne doit pas être choisi comme fondement par défaut. [R4]

Instruire une AIPD avant le traitement à risque élevé ; données de santé et personnes vulnérables rendent cette analyse particulièrement pertinente. Déterminer l'applicabilité HDS au schéma d'hébergement réel ; un serveur local ou un cloud ne suffit pas à trancher seul. [R2, R3]

Pilote : responsable de traitement avec DPO et RSSI. **Preuve :** dossier de décision, AIPD lorsqu'applicable, contrats, habilitations, conservation/purge testées et périmètre d'hébergement justifié avant collecte réelle.

Grille produit / usage, validation, économie

Dimensions 10 à 12 des supports fournis

P4 - Usage : testé avec résidents, aidants et soignants ? | P1

État. Guides et interfaces de démonstration documentés ; essais d'usage structurés avec ces publics non démontrés. Cela ne permet pas d'affirmer qu'aucun échange informel n'a eu lieu. [S1, S2]

Action. Observer les circuits jour/nuit, les rôles et le matériel réellement utilisé. Tester association du capteur, lecture d'une alerte, prise en charge, transmission de relève et panne. Inclure gêne au port, recharge, compréhension des informations et accès famille selon les droits retenus.

Pilote : référent soignant et responsable produit. **Preuve :** protocole d'usage, profils des participants, tâches réussies/échouées, erreurs critiques, temps et retours qualitatifs. Corriger puis retester les erreurs critiques ; faire signer la recette et le support de formation.

P5 - Validation : performance prouvée contre une référence ? | P0/P1

État. Des tests logiciels et un benchmark sont rapportés, mais aucune comparaison clinique indépendante n'est démontrée. Le workflow CI relu compile le Python sans lancer Pytest. Les contrôles de compilation ne prouvent pas les parcours métiers. [S1, S6, S7]

Action. Séparer validation métrologique, logicielle, opérationnelle et clinique. Associer chaque exigence à un test et à une référence. Enregistrer les critères avant les résultats ; définir le nombre d'événements nécessaire et les intervalles d'incertitude avec un méthodologiste. Automatiser les tests bloquants de détection et d'autorisation.

Pilote : responsable validation indépendant de l'auteur lorsque possible. **Preuve :** matrice exigences-tests, rapports signés, anomalies traitées et limites explicites. Un pilote court peut conclure à la faisabilité, pas nécessairement à la performance clinique.

P6 - Modèle économique : qui paie ? | P1 avant extension

État. Aucun payeur engagé, prix accepté ou coût complet d'exploitation n'est démontré dans le corpus examiné. Il faut confirmer ce point avec le porteur ; l'absence dans la synthèse ne prouve pas l'absence de réflexion commerciale.

Action. Tester l'hypothèse d'un achat par l'établissement ou le groupe gestionnaire. Comparer achat matériel + service, location-maintenance et abonnement. Chiffrer intégration, équipement, hébergement, cybersécurité, remplacement, support, formation et temps soignant. Mesurer les bénéfices sans annoncer d'économies de soins non démontrées.

Pilote : direction produit et acheteur de l'établissement. **Preuve :** entretiens acheteurs, budget identifié, devis matériel/hébergement, coût total sur trois ans et scénario de pilote financé. Un tarif fictif sert à tester un modèle ; ce n'est pas une validation du consentement à payer.

Exigences prioritaires et critères de recette

Seuils techniques proposés à contractualiser au jalon J0 ; aucun seuil clinique validé n'est présumé.

ID / exigence	Critère et méthode proposés	Porteur
EX-01 / provenance	100 % des observations de recette ont une origine, une unité, deux horodatages et une qualité. Aucun historique artificiel n'est présenté comme mesuré en mode réel.	Backend/data
EX-02 / identité	Aucune association ambiguë autorisée dans les scénarios d'échange de capteur, de changement de chambre et de doublon. Association vérifiée par un professionnel habilité.	Produit + SI
EX-03 / accès	Tous les tests anonymes, hors rôle et inter-résidents attendus négatifs sont refusés, API et WebSocket inclus ; révocation effective après reconnexion.	RSSI + QA
EX-04 / fraîcheur	Pour un flux de période T connue, détecter la perte au-delà d'un délai convenu (base de discussion : 3T). Afficher l'âge sans confondre « absence » et « normal ».	IoT + backend
EX-05 / chaîne alerte	Chaque alerte test possède un identifiant et des étapes horodatées. Délai réception backend → affichage : cible exploratoire p95 ≤ 5 s à charge convenue. Délai de réaction humaine fixé séparément.	Backend + soins
EX-06 / non-réponse	Tous les scénarios planifiés terminal hors ligne, absence d'acquiescement et changement d'équipe aboutissent à un relais ou au secours prévu. Chronométrer chaque étape.	Cadre de santé
EX-07 / reprise	Sauvegarde hors hôte et restauration complète testées. Proposition pour le pilote supervisé : RPO ≤ 15 min et RTO ≤ 60 min, uniquement avec secours métier actif pendant l'arrêt.	Exploitation
EX-08 / intégrité et charge	Essai isolé de 24 h au profil cible, identifiants réconciliés entre émission et traitement ; aucune perte inexpliquée, doublons maîtrisés, files et latences stables.	QA + exploitation
EX-09 / validation IA	Référence, horizon, seuils et séparation du jeu de test approuvés avant analyse ; décision fondée sur performance et incertitude, non sur un score synthétique.	Clinique + data
EX-10 / livraison	CI exécute les tests pertinents ; un échec d'autorisation ou d'alerte bloque la livraison. Rollback de version exercé et configuration de production vérifiée.	Lead technique

RPO : perte de données maximale visée après incident. RTO : durée visée de rétablissement. Ces cibles ne représentent pas une durée d'interruption médicalement acceptable ; l'organisation de secours doit être approuvée. La validité d'un critère reste limitée aux configurations testées.

Plan de validation : de la mesure au service

Les niveaux 1-2 alimentent la recette M2 selon les moyens disponibles ; les niveaux 3-4 nécessitent un projet terrain et des moyens complémentaires.

1. Banc technique et capteurs

Comparer chaque capteur à une référence appropriée, synchroniser les mesures et documenter erreurs, artefacts et données absentes. Tester l'association au résident, les messages retardés ou dupliqués et les limites des capteurs. Enregistrer la version matérielle et logicielle, les conditions de port et les exclusions.

2. Intégration et défaillances

Exécuter les parcours API/MQTT/stockage/interface, puis injecter les pannes : broker indisponible, réseau coupé, base arrêtée, disque saturé, token révoqué, smartphone en veille et notifications désactivées. Vérifier la signalisation du défaut et la reprise sans faux historique ni doublon d'alerte. Tester que l'arrêt d'Ollama n'affecte pas le service de base.

3. Faisabilité en observation

Après les autorisations et conditions applicables, observer un périmètre limité en parallèle des procédures habituelles. Documenter complétude, confort, incidents, temps de maintenance et charge d'alertes. Un démarrage sur 5 à 10 résidents pendant 2 à 4 semaines peut servir d'hypothèse logistique ; cet effectif n'est pas un calcul de puissance et ne garantit aucun nombre d'événements.

4. Performance de détection et d'anticipation

Construire une référence avec adjudication des événements par des professionnels selon une définition fixée, si possible sans connaissance du score évalué. Prévoir la gestion des désaccords, les fenêtres de rapprochement et le regroupement d'alertes multiples. Séparer résidents et périodes entre entraînement, réglage et test. Geler le modèle et les seuils avant l'évaluation indépendante.

Indicateur	Définition de mesure à retenir
Sensibilité par événement	Événements de référence détectés dans la fenêtre / événements de référence éligibles ; préciser les exclusions et les intervalles de confiance.
Fausses alertes	Alertes sans événement de référence / résidents-jours observables ; regrouper les répétitions selon une règle fixée.
Valeur prédictive positive	Alertes correspondant à un événement / alertes évaluables ; dépend de la fréquence des événements dans la population.
Délai utile	Écart entre première alerte éligible et instant de référence ; distinguer anticipation, détection simultanée et retard.
Utilisabilité / exploitation	Erreurs critiques de tâche, délai de prise en charge, données manquantes, temps de maintenance et interventions de support.

Si le nombre d'événements est insuffisant, conclure « performance non estimable avec précision » et prolonger ou redéfinir l'étude. L'absence d'incident observé ne prouve pas l'absence de risque.

Registre initial des risques

Pré-analyse à compléter collectivement ; gravité qualitative, probabilités non estimées faute de données terrain.

Risque / effet	Mesures et preuve attendue	Responsable
R01 / Alerte absente ou tardive : retard de prise en charge. Gravité potentiellement critique.	Surveiller la chaîne entière ; tester panne et silence ; relais humain et procédure de secours. Preuve : exercice complet horodaté.	Cadre + exploitation
R02 / Faux signal répété : fatigue et banalisation des alertes. Gravité majeure.	Regroupement, seuils validés et réévaluation ; mesurer alertes par résident-jour et part ignorée ; revue périodique avec soignants.	Clinique + produit
R03 / Mauvaise identité : intervention ou lecture sur la mauvaise personne. Gravité potentiellement critique.	Association contrôlée, identifiant stable, blocage des ambiguïtés ; essais de permutation, transfert et doublon.	SI + soignants
R04 / Donnée fausse, ancienne ou inventée : fausse réassurance. Gravité potentiellement critique.	Qualité et âge visibles, suppression du fallback en réel, horloges contrôlées ; tests perte réseau/base et mauvais contact.	Backend + IoT
R05 / Accès indu ou dispositif compromis : divulgation ou altération. Gravité majeure.	Habilitations, TLS, secrets individualisés, révocation, mises à jour ; tests négatifs et revue de sécurité.	RSSI
R06 / Panne hôte ou perte d'historique : service interrompu. Gravité majeure.	Sauvegardes hors hôte, supervision externe, restauration et secours ; procès-verbal de reprise chronométrée.	Exploitation
R07 / Modèle inadapté ou dérive : événements manqués. Gravité potentiellement critique.	Validation indépendante, suivi par population, gel/versionnage, possibilité de retrait ; réévaluation après changement significatif.	Data + clinique
R08 / Synthèse LLM erronée : interprétation trompeuse. Gravité majeure.	Sources et limites visibles, relecture, interdiction de décider le niveau d'alerte, désactivation sans impact sur le socle.	Produit + clinique
R09 / Recharge ou usage irréaliste : données indisponibles. Gravité majeure.	Répartition des tâches, stock de remplacement, tests jour/nuit, formation ; suivi de complétude et temps de maintenance.	Cadre + matériel

Arrêt du pilote proposé en cas d'erreur d'identité non maîtrisée, d'alerte critique perdue sans secours effectif, de fuite de données confirmée ou de défaillance répétée d'une mesure de maîtrise. L'établissement décide des conditions de reprise après analyse et vérification des corrections.

Gouvernance et responsabilités

Organisation proposée

Nommer un sponsor disposant du budget, un chef de projet et un référent clinique. Tenir un point de réalisation hebdomadaire et un comité de pilotage à chaque jalon, avec revue mensuelle en phase active. Conserver un registre des décisions, des changements de périmètre, des risques et des anomalies.

Livrable / décision	Réalise	Approuve / décide
Finalité et périmètre	Produit + référent clinique	Sponsor, avec direction médicale/soignante
Qualification réglementaire	Spécialiste réglementaire + porteur	Entité portant la responsabilité du produit
Données et AIPD	Chef de projet + DPO + RSSI	Responsable de traitement ; DPO conseille
Architecture et sécurité	Lead technique + RSSI + intégrateur	DSI / responsable du système
Protocoles et seuils cliniques	Référent clinique + méthodologiste	Responsable clinique habilité
Recette technique et usage	QA + soignants représentatifs	Responsables SI et métier, chacun sur son domaine
Autorisation du pilote	Chef de projet rassemble les preuves	Direction de l'établissement selon le cadre applicable
Mise en service / extension	Produit + exploitation + support	Sponsor et établissement, après avis requis

Responsabilités opérationnelles à rendre nominatives

Pour chaque plage horaire : un destinataire primaire des alertes, un relais, un responsable de l'état du parc et un contact de support. Définir la passation de relève, le traitement d'un terminal perdu et la procédure hors réseau. L'équipe technique ne doit pas devenir implicitement responsable de l'intervention soignante.

Maîtrise des changements

Tout changement de capteur, version de firmware, règle d'alerte, modèle, périmètre de données ou population déclenche une analyse d'impact. Une modification affectant la performance impose une recette adaptée avant activation. Archiver configuration et version antérieures pour permettre un retour contrôlé.

Livrable du jalon de lancement

Liste nominative des responsables et suppléants, circuits d'escalade, comptes rendus de validation, calendrier des revues et procédure de suspension. Ces éléments restent à établir avec l'établissement partenaire.

Planning de référence sur 12 semaines

Planning du document fourni [S9], intégré au périmètre M2. JH = jour-homme, équivalent à un jour-personne de travail.

Phase / période	Travaux principaux	JH
Cadrage et audit / S1	Audit, périmètre, backlog, architecture cible.	4
Données et architecture / S1-S2	Provenance, qualité, fraîcheur, séparation simulation/réel.	5
Sécurité et accès / S2-S3	API, WebSocket, rôles, résidents, secrets et TLS.	7
Tests et CI / S3	Pytest, tests API/MQTT, alertes et intégration continue.	6
Alertes et résilience / S4-S5	Relance, escalade, panne réseau et fonctionnement hors ligne.	7
Sauvegarde et reprise / S5	Sauvegarde, restauration et mode dégradé.	6
ML et prédiction / S6-S7	Données, entraînement, métriques et validation dans le périmètre disponible.	12
Simulation et capteurs / S8	Association résident-capteur, pertes réseau et qualité.	7
Performance et supervision / S9	Logs, métriques, benchmark isolé et endurance.	7
IA et LLM / S10	Synthèses, sources, évaluation et fallback.	5
UX et recette / S11	Tests utilisateurs, parcours soignant et corrections.	6
Documentation et soutenance / S12	Documentation, bilan et démonstration.	4
Sous-total des lignes source	Somme vérifiée des douze phases.	76
Charge à affecter / transversal	Proposition : coordination et revue finale. Affectation à confirmer ; ce lot ne figure pas dans le document source.	4
Réalisation planifiée	76 JH détaillés + 4 JH à affecter.	80
Réserve projet	Imprévus, corrections et ajustements ; consommation suivie.	10
Enveloppe totale	Réalisation et réserve incluses.	90

Capacité nécessaire : 90 JH / 12 semaines = 7,5 JH par semaine, soit 1,5 équivalent temps plein sur une base de 5 jours/semaine. Une seule personne à temps plein représente environ 18 semaines de charge. Ces moyennes ne garantissent pas la disponibilité de chaque compétence ; S3 et S5 demandent des chevauchements maîtrisés.

Écart corrigé explicitement : le document annonce 80 JH de réalisation mais détaille 76 JH. Les 4 JH restent à affecter ; ils ne sont pas prélevés sur les 10 JH de réserve. Le calendrier dépend de la capacité réelle de l'équipe.

Budget théorique et conditions de réalisation

Une valorisation du travail, pas un devis

Le document fourni rapporte un TJM médian ajusté de **530 €** et une fourchette de **320 à 630 €** pour le profil « Data & IA - Développeur IA junior - Île-de-France », issu d'un baromètre Freelance 2026. La référence précise du baromètre n'est pas jointe ; ces montants sont repris comme hypothèses fournies, sans vérification indépendante. [S9]

Composante	Calcul	Valorisation
Phases détaillées	76 JH × 530 €	40 280 €
Charge à affecter	4 JH × 530 €	2 120 €
Réalisation prévue	80 JH × 530 €	42 400 €
Réserve incluse	10 JH × 530 €	5 300 €
Total théorique	90 JH × 530 €	47 700 €
Sensibilité au TJM fourni	90 × 320 € à 90 × 630 €	28 800 à 56 700 €

47 700 € représente une **valorisation totale théorique de charge**, et non un coût journalier. Le document ne précise pas le traitement de la TVA. Matériel, hébergement, licences éventuelles, prestations spécialisées et exploitation récurrente sont à chiffrer séparément ; les 90 JH ne constituent pas un coût complet de mise en production.

Jalons proposés pour piloter les 90 JH

Fin S1 : périmètre, responsabilités, backlog, affectation des 4 JH et disponibilité approuvés. **Fin S3** : provenance, accès et tests bloquants vérifiés. **Fin S5** : alertes, modes dégradés et restauration exercés. **Fin S9** : limites ML documentées, chaîne simulée ou matérielle testée, charge et supervision mesurées. **Fin S12** : recette, anomalies résiduelles et démonstration versionnée.

Dépendances à anticiper

Préparer données, critères ML et référence dès S1 : S6-S7 ne peut pas produire une validation clinique sans jeu indépendant adapté. Définir les interfaces capteurs tôt, même si le lot principal reste en S8 ; si aucun matériel n'est disponible, annoncer explicitement une recette sur simulation. Préparer la recette utilisateur avant S11. En S9, isoler les messages de benchmark et mesurer le délai d'alerte bout en bout : les compteurs historiques de 60 s ne prouvent pas seuls un taux de perte. [S7]

Périmètre reporté et modèle économique

Ce planning remplace l'estimation générale de 95-160 JH de la version précédente pour le **lot M2**. Il ne finance pas à lui seul la validation clinique, la conformité réglementaire complète, le pilote terrain ni une intégration SI complexe. Ces étapes feront l'objet d'un chiffrage distinct. Le payeur futur reste à confirmer : établissement ou groupe gestionnaire, avec achat, location ou abonnement à comparer sur un coût complet incluant support et maintenance.

Décisions à prendre et conditions de lancement

Décision	Proposition à arbitrer	Preuve de décision
D01 / Finalité	Retenir un seul cas prioritaire ; définir événement, population et utilisateur ; distinguer observation et usage opérationnel.	Destination prévue signée et exclusions claires.
D02 / Matériel	Privilégier l'évaluation d'équipements documentés disponibles ; tester compatibilité et usage avant engagement large.	Fiche de choix, devis et protocole de banc.
D03 / Données	Définir le schéma d'hébergement et de responsabilité avant collecte ; limiter les données et accès.	Dossier données, analyse HDS et AIPD si applicable.
D04 / Sécurité et secours	Traiter les P0 ; organiser réception, relais, panne et restauration avant observation terrain.	Rapports de recette et procédure nominative.
D05 / Ressources	Cadrer 90 JH sur 12 semaines : 76 JH détaillés, 4 à affecter et 10 de réserve. Confirmer la capacité réelle de l'équipe.	Budget M2, disponibilités et jalons.
D06 / Validation	Geler critères et protocole avant mesure ; ne pas transformer une faisabilité positive en preuve clinique.	Plan de validation et autorité de décision identifiée.

Liste de sortie avant collecte de données réelles

Finalité et cadre applicable instruits ; établissement partenaire engagé ; responsabilités et information des personnes établies ; matériel et identité testés ; accès et échanges protégés ; provenance et lacunes visibles ; protocole et mesures de référence approuvés ; secours et supervision opérationnels. La collecte attend la satisfaction de ses conditions applicables, même si le calendrier initial doit être décalé.

Liste de sortie avant un usage opérationnel

Résultats comparés aux seuils préétablis ; risques résiduels acceptés ; aucune anomalie bloquante ouverte ; formation et support disponibles ; restauration et retour arrière exercés ; qualification et obligations applicables satisfaites. Toute limitation persistante doit être visible dans le périmètre autorisé.

Résultat attendu de cette note

Transformer une démonstration fonctionnelle en programme de preuves : chaque écart a un chantier, un responsable à nommer et un critère de sortie. La première décision porte sur le lot M2 de 90 JH ; le passage au terrain dépendra de preuves et de moyens complémentaires.

Liste d'actions : dans quel ordre avancer ?

Ordre de dépendance global. Les actions 01 à 08 alimentent le lot M2 ; 09 et 10 relèvent de la suite terrain et ne sont pas promises dans les 90 JH.

Ordre / action	Pourquoi maintenant / résultat attendu	Dépendance / pilote
01 / Fixer l'usage	Rédiger une page : problème, événement visé, utilisateurs, population, décision attendue et exclusions. Terminé lorsque métier et porteur valident le même périmètre.	Aucune / produit + clinique
02 / Nommer les responsables	Identifier établissement partenaire, sponsor, référent soignant, DSI, DPO et responsable technique. Terminé lorsque les rôles et circuits de décision sont acceptés.	En parallèle de 01 / sponsor
03 / Fermer les ambiguïtés de données	Séparer simulation et réel ; supprimer le secours généré en mode réel ; afficher âge, source et indisponibilité. Terminé lorsque panne et absence de mesures ne fabriquent plus d'historique.	Démarrable immédiatement / backend
04 / Protéger et tester les accès	Inventorier API/WS, couvrir les rôles et résidents, activer les tests CI et vérifier TLS/secrets. Terminé lorsque les parcours interdits échouent et bloquent une régression.	Démarrable immédiatement / technique + RSSI
05 / Instruire le cadre	Qualifier destination, traitement des données, hébergement et conditions d'essai. Terminé avec décisions argumentées et plan des obligations applicables.	01 + 02 / réglementaire + DPO
06 / Choisir le matériel sur preuves	Comparer 2-3 options selon signal, intégration, autonomie, confort, maintenance et coût ; tester une chaîne sur banc. Terminé par une fiche de choix et des résultats comparatifs.	01 ; parallèle à 03-05 / IoT + soins
07 / Écrire le protocole et les seuils	Définir référence, fenêtres d'événement, tests de panne, latences et charge acceptable. Terminé lorsque les critères sont approuvés avant résultats.	01 + 05 + caractéristiques 06 / QA + clinique
08 / Fiabiliser le parcours d'alerte	Tester du signal à la prise en charge, y compris non-réponse, réseau coupé, supervision et restauration. Terminé par recette sans anomalie bloquante.	03 + 04 + 06 + 07 / technique + soins
09 / Observer sur périmètre limité	Former, collecter selon le cadre validé, suivre données manquantes, incidents et retours. Terminé par bilan de faisabilité et décision de suite.	05 + 08 + accord établissement / chef de projet
10 / Décider de l'investissement	Comparer preuves, risques résiduels et coût complet. Autoriser une suite définie, corriger ou arrêter ; aucune extension automatique.	09 + devis et étude économique / sponsor

Travail transversal : ouvrir dès le départ le registre des risques et le chiffrage ; les tenir à jour. L'étude du modèle économique commence tôt, même si l'engagement d'extension intervient en dernier. Chaque action doit devenir un ticket avec un propriétaire, une preuve et un lien vers ses dépendances.

Démarrage concret : les dix premiers jours

Plan d'amorçage proposé, à adapter aux disponibilités. Il vise des livrables de cadrage et de sécurisation, pas un pilote prêt en dix jours.

Jours 1-2 / choisir et inventorier

Métier : atelier de finalité avec le porteur et un référent soignant ; choisir un seul événement prioritaire et dessiner le parcours actuel de prise en charge. **Technique** : figer une version de référence, inventorier les composants, les sources de données et les routes exposées. **Pilotage** : ouvrir le registre actions/risques/décisions et nommer un responsable par chantier.

À livrer : fiche d'usage d'une page, schéma de flux annoté et backlog initial. En cas d'absence de partenaire, poursuivre les essais synthétiques et le banc ; la préparation terrain attend son engagement.

Jours 3-5 / lever les premiers obstacles

Technique : préparer les correctifs de provenance et d'historique, les tests d'autorisation et l'exécution Pytest en CI ; documenter les conditions de configuration réelle. **Matériel** : établir une grille de choix et demander documentation et devis. **Données/réglementaire** : lancer l'analyse de destination, d'hébergement et de collecte avec les personnes compétentes.

À livrer : correctifs revus ou tickets précisément reproductibles, premiers tests exécutables, grille de choix matériel et liste des questions réglementaires à trancher. Les demandes de devis et prises de contact sont des actions proposées à l'équipe, pas des démarches déjà effectuées.

Jours 6-10 / transformer les intentions en critères

Validation : écrire les scénarios absence de capteur, base indisponible, mauvais résident, téléphone hors ligne et absence de réponse. **Exploitation** : définir qui reçoit, qui relaie et qui intervient ; préparer sauvegarde/restauration. **Pilotage** : réestimer les charges après les premiers retours et tenir le jalon J0.

À livrer : plan de recette versionné, critères acceptés ou arbitrages explicitement ouverts, premier registre de risques et budget de phase. La fin de ces dix jours doit permettre de décider quoi financer et qui réalise les étapes suivantes.

Ce qu'il vaut mieux reporter

Nouvelle interface de démonstration, ajout de modèles LLM, multiplication des cas d'usage, refonte en microservices et déploiement multisite. Ces travaux ne lèvent pas les premières incertitudes : utilité attendue, qualité de mesure, sécurité et prise en charge effective.

Règle simple pour choisir le prochain ticket

Prendre d'abord une action qui réduit un risque bloquant ou débloque plusieurs autres travaux. Exiger un livrable vérifiable. Si deux actions sont indépendantes, elles peuvent avancer en parallèle avec des responsables distincts. Ne pas commencer une collecte réelle parce que le logiciel « fonctionne » si les conditions métier et données restent ouvertes.

Ordre recommandé dès maintenant : fiche d'usage et responsabilités ; provenance des données et contrôles d'accès ; choix capteurs et instruction du cadre ; protocole et chaîne d'alerte ; puis seulement observation terrain.

Traçabilité et sources

Corpus projet consulté

S1. EHPAD_Monitor_Architecture_et_Ecarts_Synthese.pdf, 6 pages, analyse du 02/10/2026. Source des acquis et des 15 écarts initiaux ; version locale de référence déclarée au 30/04/2026. PDF intégralement extrait pour cette note.

S2. docs/architecture.md. Architecture, données, LLM, services et limites de préproduction. Les résultats de tests qui y figurent sont historiques et n'ont pas été reproduits ici.

S3. backend/ml_model.py. Lecture ciblée du générateur synthétique, des labels, de la séparation entraînement/test et des indications de métriques.

S4. backend/app/api/routers/live.py. Lecture ciblée des routes résidents et de l'historique de secours. L'absence de contrôle dans un handler ne constitue pas à elle seule un audit de toutes les protections externes ou globales.

S5. docs/securite_rgpd.md. Sessions, rôles, bris de glace, journalisation, secrets, HTTPS et limites de la maquette.

S6. .github/workflows/ci.yml. Workflow relu : compilation Python, audit frontend et construction Docker ; pas d'étape Pytest dans ce fichier.

S7. docs/benchmark_scalabilite_2026-04-29.md. Résultats de charge rapportés et limites d'interprétation ; tests non relancés.

S9. EHPAD_Monitor_Planning_90_JH_Court.docx, fourni par le porteur. Source des phases S1-S12, des charges et du TJM théorique. Somme des phases : 76 JH ; réalisation annoncée : 80 JH ; réserve : 10 JH. Les 4 JH à affecter sont explicités page 14.

S8. Deux images fournies dans la conversation : « Grille des écarts (1/2) - technique » et « (2/2) - produit & réglementaire ». Les six dimensions de chaque image sont reprises dans l'ordre aux pages 6 à 9.

Ancien dépôt GitHub fourni par le porteur :

<https://github.com/lebretyves/D-tection-de-malaise-en-EHPAD>

Lien de traçabilité ; le contenu distant n'a pas été audité pour cette note.

Références officielles vérifiées le 02/10/2026

R1. [Commission européenne - MDCG 2019-11 rev.1, qualification et classification des logiciels, juin 2025.](#)

R2. [CNIL - Ce qu'il faut savoir sur l'analyse d'impact relative à la protection des données.](#)

R3. [Agence du Numérique en Santé - Certification HDS : champ et principes.](#)

R4. [CNIL - RGPD et professionnels de santé : bases et distinction des consentements.](#)

Ces références encadrent les questions à instruire ; elles ne constituent pas une décision de qualification du projet. Le cadre des essais et les autres obligations éventuellement applicables devront être examinés en fonction de la finalité et du montage définitifs.